

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Gerenciamento Ágil de Projetos

Extreme Programming

Período: **08/05/2026** a **03/07/2026**

Em grupo | Todos os grupos abordam os 5 temas | 8 sprints + entrega final

Valores e Práticas do Extreme Programming (XP)

O **Extreme Programming (XP)** é uma metodologia ágil focada em melhorar a qualidade do software e facilitar adaptações rápidas às mudanças dos requisitos. O XP possui valores fundamentais e práticas que incentivam colaboração, simplicidade e entregas contínuas.

Valores do XP

Comunicação

A comunicação constante entre desenvolvedores e clientes ajuda a evitar erros e garante que todos entendam os objetivos do projeto.

Simplicidade

O desenvolvimento deve focar apenas no que é necessário no momento, evitando complexidade desnecessária.

Feedback

O feedback rápido permite corrigir problemas e melhorar funcionalidades continuamente.

Coragem

A equipe deve ter coragem para modificar, refatorar e melhorar o código sempre que necessário.

Respeito

Todos os membros da equipe devem respeitar opiniões e contribuições uns dos outros.

Práticas do XP

TDD (Test-Driven Development)

No TDD, os testes são criados antes da implementação do código.

Pair Programming

Dois desenvolvedores trabalham juntos no mesmo computador, um programando e outro revisando.

Integração Contínua

O código é integrado frequentemente ao projeto principal, com testes automáticos sendo executados constantemente.

Refatoração

Consiste em melhorar a estrutura do código sem alterar seu funcionamento.

Pequenas Releases

O sistema é entregue em pequenas versões frequentes para receber feedback rapidamente.

Exemplo de Fluxo no XP

1. O cliente solicita uma funcionalidade de login.
 2. A equipe cria primeiro os testes (TDD).
 3. Dois programadores trabalham juntos implementando a funcionalidade (Pair Programming).
 4. O código é enviado para o repositório.
 5. A Integração Contínua executa os testes automaticamente.
 6. Após aprovação, a funcionalidade é liberada para o cliente testar.
-

Exemplo simples de código TDD em Java**Classe de Teste**

```
@Test
public void deveValidarLogin() {
    Login login = new Login();
    assertTrue(login.validar("admin", "123"));
}
```

Classe Login

```
public class Login {

    public boolean validar(String usuario, String senha) {
        return usuario.equals("admin") &&
            senha.equals("123");
    }
}

public class Login {
    public boolean validar(String usuario, String senha) {
        return usuario.equals("admin") && senha.equals("123");
    }
}
```